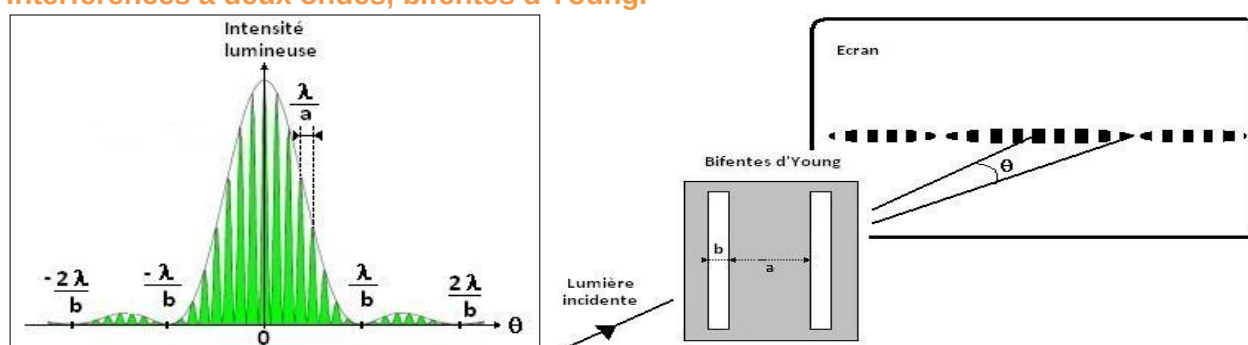


En mécanique ondulatoire, on parle d'interférences lorsque deux ondes de même type se rencontrent et interagissent l'une avec l'autre. On veut étudier les facteurs influençant les caractéristiques ou la qualité des interférences lumineuses.

Matériel à disposition

- × Bifentes d'Young d'écartement variable (jeton + diapositive)
- × Laser vert et laser rouge
- × source de lumière blanche
- × dépoli, banc optique
- × caméra
- × polariseurs (× 2)
- × filtre interférentiel 578 nm ($\Delta\lambda = 10$ nm)

Interférences à deux ondes, bifentes d'Young.



Répartition angulaire de l'intensité lumineuse

On dispose de différentes bifentes d'Young de largeur b fixe et d'écartement a variable. En plus du phénomène d'interférences, on observe un phénomène de diffraction.

- 1- Quels sont les deux phénomènes ondulatoires mis en évidence par cette expérience ?
- 2- Rappeler l'expression de la différence de marche dans le cas des fentes d'Young. En appliquant la formule de Fresnel, donner alors l'expression l'intensité lumineuse. En déduire une expression de l'interfrange.
- 3- Proposez un protocole permettant de vérifier les 2 longueurs d'onde λ_v et λ_r de vos sources Laser.
- 4- Expliquer le principe de la méthode Monte Carlo. Qu'est-ce que la courbe des résidus ?
 - ☞ Mettre en œuvre votre protocole. Utiliser le script sur Cappytale pour modéliser votre courbe obtenue (89da-5576836).
 - ☞ Estimer votre incertitude pour chaque mesure portée sur l'axe des abscisses et sur l'axe des ordonnées.
- 5- Donner alors les deux valeurs des longueurs d'onde λ_v et λ_r ainsi que leur incertitude-type $u(\lambda_v)$ et $u(\lambda_r)$. En déduire l'incertitude élargie $U(\lambda_v)$ et $U(\lambda_r)$ en utilisant les valeurs du tableau de Student.
- 6- Comparer votre valeur avec la valeur théorique donnée par le constructeur. Commenter chaque valeur obtenue.
- 7- Grâce à une nouvelle mesure judicieusement choisie, déterminer expérimentalement la largeur b d'une bifente d'Young. Commenter.

Cohérence temporelle d'une source lumineuse.

L'obtention d'interférence ne peut se faire qu'à l'aide de sources lumineuses cohérentes.

-  Eclairer les bifentes d'Young à l'aide d'une source de lumière blanche. Observer
-  Intercaler entre la source blanche et les bifentes le filtre interférentiel.

- 8- La lumière blanche est-elle une lumière cohérente ? Pourquoi ? Comment l'observe-t-on sur l'écran ?
- 9- Commenter figure d'interférence obtenue par l'introduction du filtre interférentiel. Comment peut-on comparer expérimentalement la longueur de cohérence obtenue pour ce filtre et celle d'un laser ?

Capacités travaillées	Critères de Réussite	A	B	C	D
S'approprier l'information	Identifier la complémentarité d'informations				
	Représenter la situation par un schéma modèle.				
Réaliser	Utiliser le matériel de manière.				
	Effectuer des représentations graphiques à partir de données.				
	Effectuer des applications numériques.				
Valider	Exploiter des observations, des mesures en estimant les incertitudes.				
	Analyser les résultats de manière critique.				
Communiquer	présenter les étapes de sa démarche de manière synthétique, organisée et cohérente.				